

Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de hojas sueltas, calculadora programable y teléfono celular.

1. Use la definición de transformada de Laplace para calcular: $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde: (4 pts)

$$f(t) = \begin{cases} e^{-2t} & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 3 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

2. Resuelva la ecuación siguiente: (5 pts)

$$f(t) + 2 \int_0^t f(u) \cos(t-u) du = 4e^{-t} + \sin(t)$$

3. Resuelva la ecuación siguiente: (5 pts)

$$t y''(t) - y'(t) = -3t^2; \text{ para } y(0) = 0, Y(1) = 0$$

4. Calcule la transformada inversa siguiente: (4 pts)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ 2 \arctan \left(\frac{s+1}{4} \right) - \pi \right\}$$

5. Usando el teorema de convolución calcule: (5 pts)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3s}{(s^2+9)(s^2+4)} \right\}$$

6. Para la función periódica f definida por: **TEC** Tecnológico de Costa Rica

$$f(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ \pi & \text{si } 1 \leq t < 2 \\ 0 & \text{si } 2 \leq t < 3 \end{cases}$$

y que satisface $f(t+3) = f(t)$ para todo $t \geq 0$, determine $\mathcal{L}\{f(t)\}$ (5 pts)

7. Un objeto con un peso de 32 lb, cuelga de un resorte cuya constante es de 4 lb/pie. En el instante $t = 0$ segundos, el objeto está en reposo y a 2 pies arriba de la posición de equilibrio y se suelta para que inicie el movimiento. Transcurrido 1 segundo recibe un golpe súbito hacia arriba que le imparte instantáneamente 4 unidades de impulso lineal al sistema, además a los π segundos se activa otra fuerza de magnitud igual a $\cos(2t - 2\pi)$ que comienza a actuar en el sistema. Suponiendo que el amortiguamiento es despreciable. Determine la ecuación del movimiento en términos de t y verifique que para $t = \frac{\pi}{4}$ el peso se encuentra en la posición de equilibrio. (6 pts)

Algunas transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$	8.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
2.	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$	9.	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$
3.	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$	10.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
4.	$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$	11.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
5.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st}f(t)dt$ f : función periódica	12.	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
6.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$	13.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
7.	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$		
	$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$		